Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №6
"Цикли."

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

1.

Я написала програму для підрахунку голосних і приголосних букв у реченні. За допомогою fgets() зробила введення тексту, а циклом for перебрала всі його символи. Використала if та else if для визначення голосних і приголосних букв. Їхню кількість підрахувала за допомогою змінних vowels(голосні) і consonants(приголосні). Результати вивела на екран через printf().

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    char text[100];
    int vowels = 0;
    int consonants = 0;

    printf("Enter a sentence: ");
    fgets(text, 100, stdin);

    for (int a = 0; text[a] != '\0'; a++) {
        char c = text[a];

        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 
            c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 
            vowels++;
        }
        else if ((c >= 'a' && c <= 'z') ||
                 (c >= 'A' && c <= 'Z')) {
            consonants++;
        }
    }

    printf("Vowels: %d\n", vowels);
    printf("Consonants: %d\n", consonants);

    return 0;
}
```

```
Enter a sentence: This is a cat
Vowels: 4
Consonants: 6
```

2.

Я написала програму, яка за допомогою циклу while обчислює суму чисел від 1 до 100. Використала оператор if, щоб виключити числа 3 і 33. Після запуску програми отримала результат 5014.

lab6 > C lab6t3.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 1;
    int sum = 0;

    while (a <= 100) {
        if (a != 3 && a != 33) {
        sum = sum + a;
        }
        a++;
    }
    printf("%d\n", sum);

    return 0;

    }
```

```
carkan@MacBook-Air-Asia lab6 % ./lab6t3
5014
```

3.

Я написала програму, яка дозволяє ввести від 7 до 12 чисел. За допомогою if перевірила правильність введеного N. Використала цикл for для введення чисел та обчислення їхньої суми. За допомогою умовних операторів знайшла найменше та найбільше число. Після цього обчислила середнє арифметичне та вивела результати на екран.

```c
include <stdio.h>

ıt main() {
   int N;
   float x;
   float sum = 0;
   float min;
   float max;
   float average;

   printf("Введіть N від 7 до 12: ");
```

```c
    scanf("%d", &N);

    if (N < 7 || N > 12) {
        printf("Помилка! N має бути від 7 до 12.\n");
    }
    else {
        for (int a = 1; a <= N; a++) {
            printf("Введіть число %d: ", a);
            scanf("%f", &x);

            sum = sum + x;

            if (a == 1) {
                min = x;
                max = x;
            }
            else {
                if (x < min) {
                    min = x;
                }

                if (x > max) {
                    max = x;
                }
            }
        }

        average = sum / N;

        printf("Сума: %.2f\n", sum);
        printf("Середнє арифметичне: %.2f\n", average);
        printf("Мінімальне число: %.2f\n", min);
        printf("Максимальне число: %.2f\n", max);
    }

    return 0;
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №6 я навчилася використовувати цикли for, while та do while у мові C. Я написала програми для підрахунку голосних і приголосних букв, обчислення суми чисел із певними винятками і знаходження суми, середнього арифметичного, мінімального і максимального значень. Також закріпила знання умовних операторів і навчилася використовувати цикли для розв’язання різних завдань.